Integrantes: Alessandro Veloso, Gerson Rodrigues, Felipe Miranda.

Sistema de Auxílio e Adoção de Animais

Grande parte das pessoas que se interessam em ajudar ou adotar algum bichinho desistem por conta da dificuldade em encontrar um meio para isso. Nosso sistema armazena os dados passados no processo de doação monetária e adoção para os animais resgatados por nossa ONG.

Após o cadastramento do usuário no sistema, o usuário pode selecionar um animal em nosso catálogo e financiar o seu cuidado. Então, o sistema registra e relaciona os dados do processo. Assim, viabilizando a ajuda remota por parte da comunidade.

No processo de adoção, após a requisição pelo site, e antes de receber o animal, o usuário precisa comprovar que cumpre com os requisitos de posse indo presencialmente até um abrigo de nossa ONG. Se a pessoa for aprovada, ela pode registrar o endereço (se não registrou pelo site) para a entrega do animal.

Link para o repositório do projeto: wAlessandro/Trabalho-1-BDD2: Projeto para o trabalho final de banco dados 2

Modelo lógico

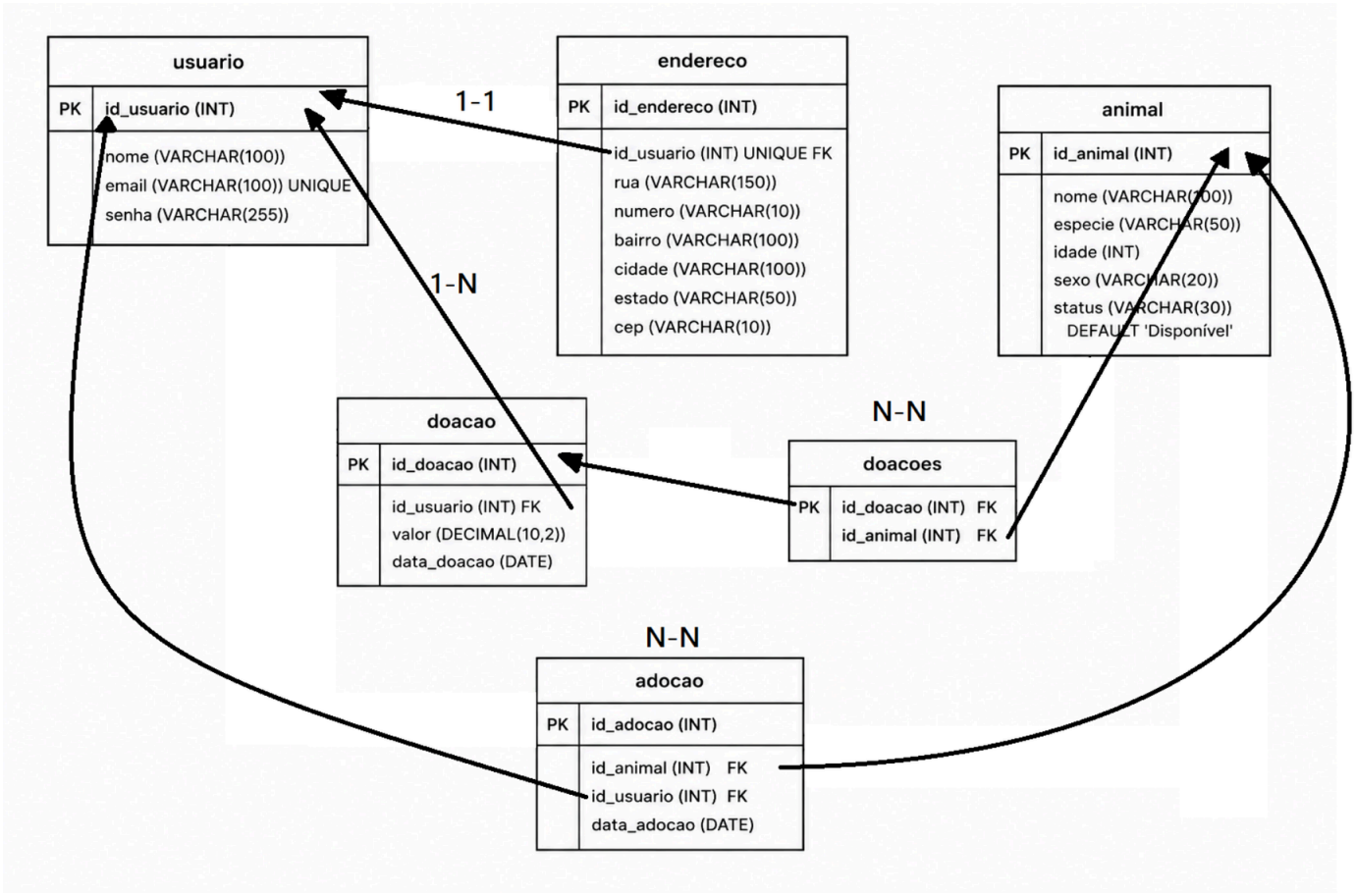
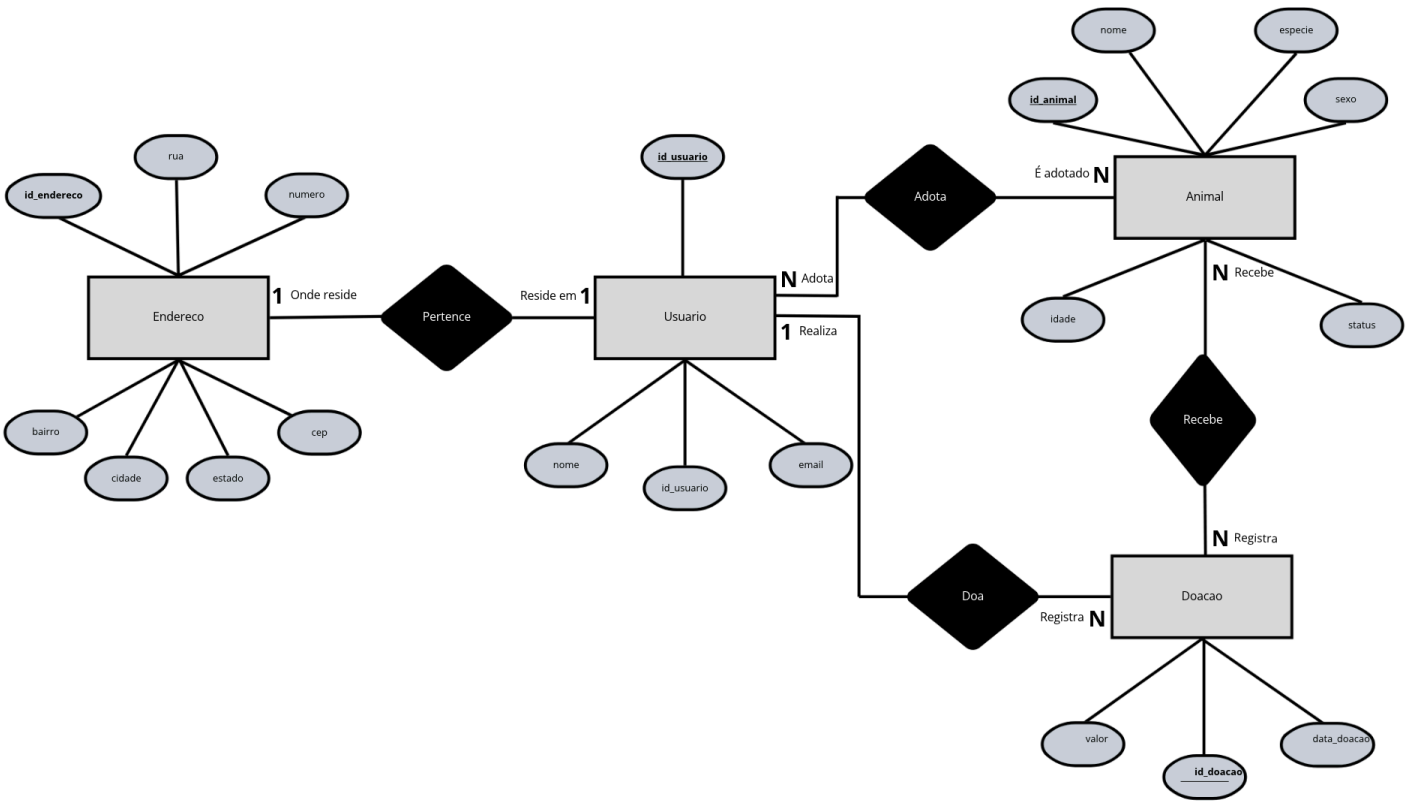


Diagrama Entidade-Relacionamento

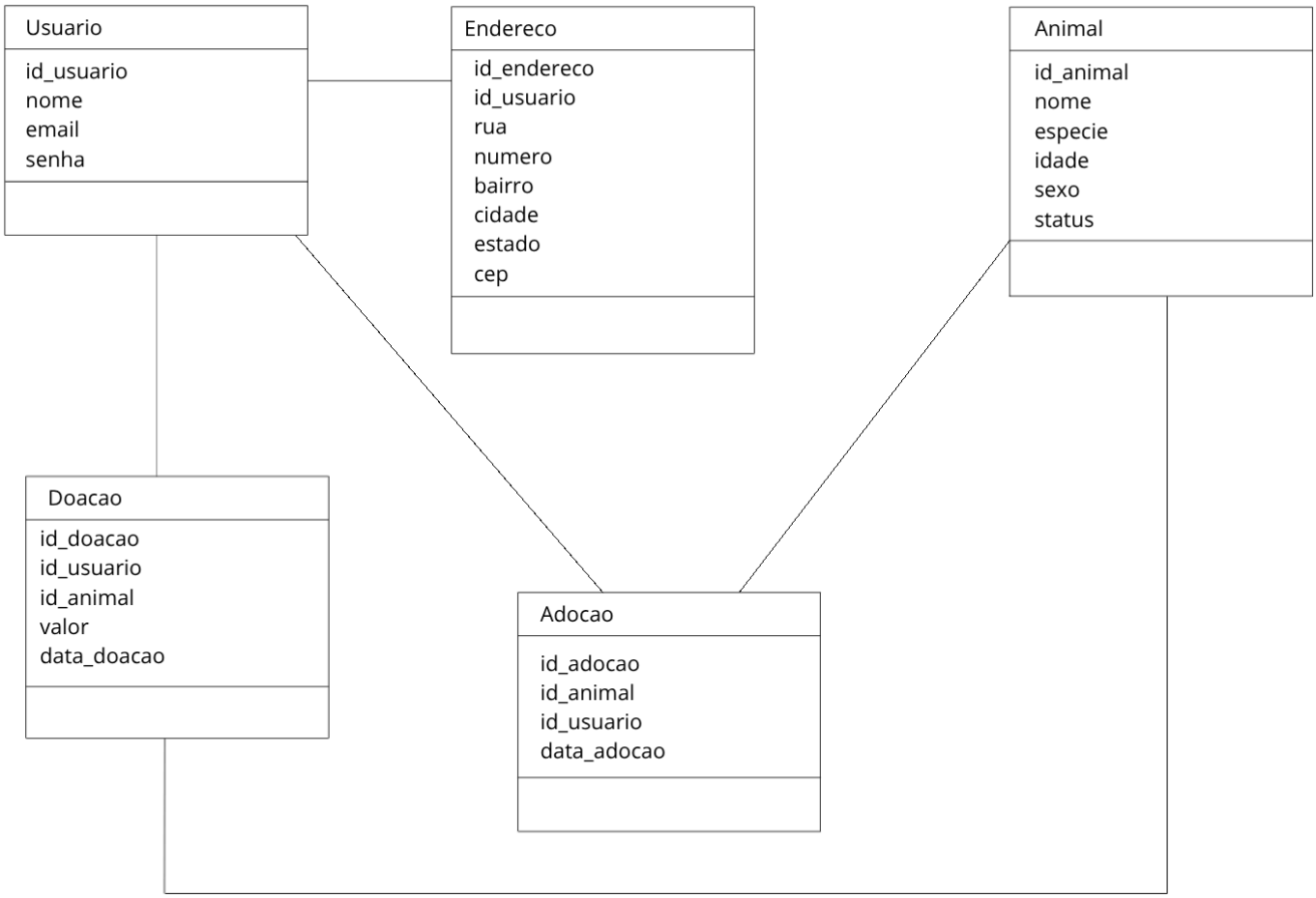


O diagrama apresenta os relacionamentos entre as principais entidades do sistema.

- **O Usuário reside em um Endereço, relacionando cada usuário ao seu local de residência;**
- **O Usuário adota um Animal, estabelecendo a relação entre quem realiza a adoção e o animal adotado;**
- **O Usuário realiza uma Doação, registrando as contribuições feitas ao animal no sistema.**

Além disso, os relacionamentos de "Onde reside", "É adotado", "Recebe" exemplificam as conexões em um ponto de vista invertido.

Modelo Conceitual

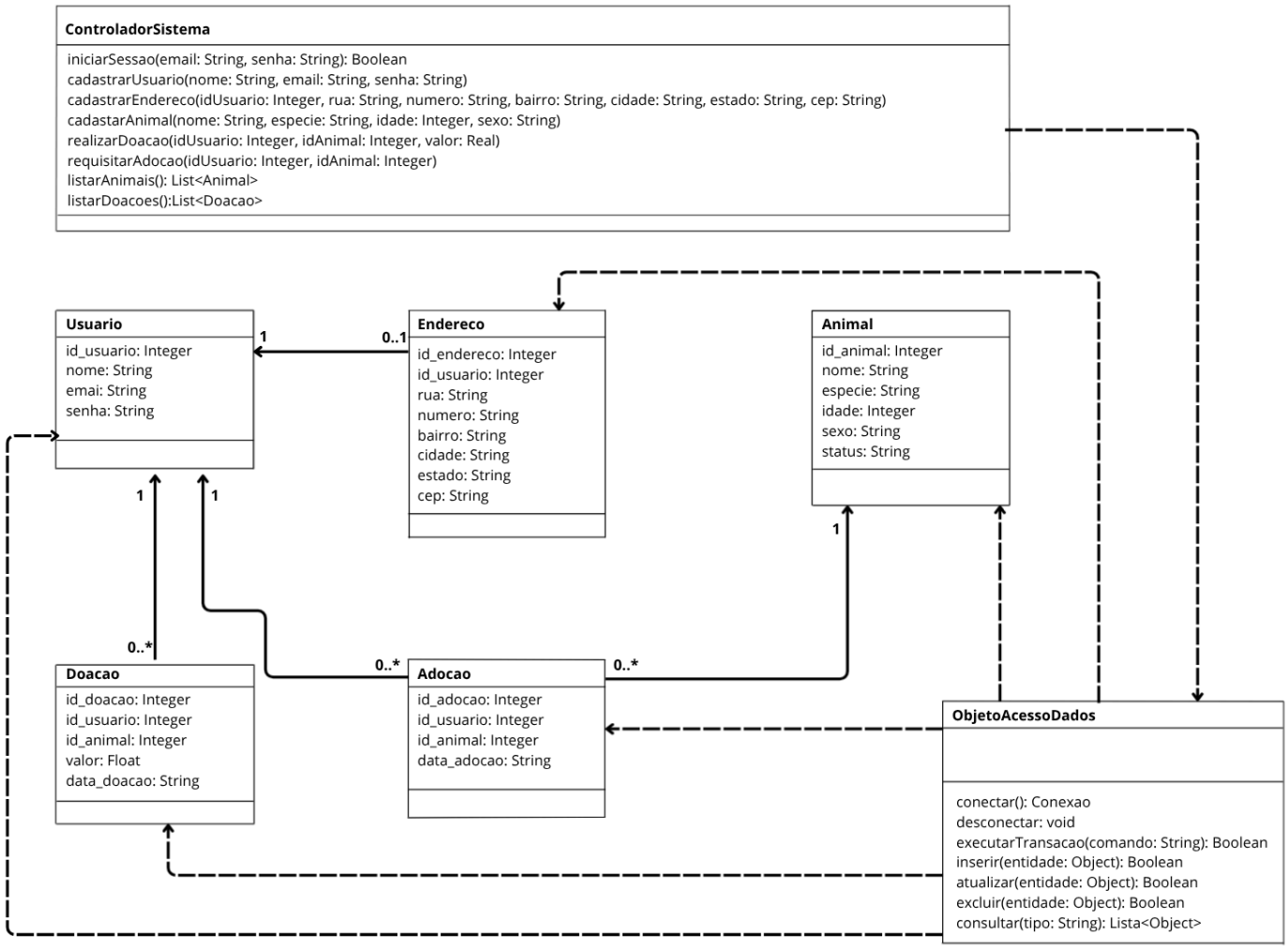


- **<u>Usuário:</u> armazena os dados das pessoas cadastradas, como nome, e-mail e senha.**
- **<u>Endereço:</u> registra a localização do usuário, incluindo rua, bairro, cidade e CEP.**
- **<u>Animal:</u> contém informações dos animais, como nome, espécie, idade, sexo e status.**
- **<u>Doação:</u> registra as doações realizadas, incluindo o valor, a data e o usuário envolvido.**

- **Adoção:** registra as adoções, relacionando o usuário ao animal e à data da adoção.

As entidades se relacionam entre si por meio de identificadores, permitindo organizar os dados e acompanhar as doações e adoções realizadas no sistema.

Diagrama de Classes



O diagrama de classes representa a estrutura e o funcionamento do sistema, apresentando as classes, seus atributos, métodos e relacionamentos.

- **ControladorSistema:** é responsável por coordenar as principais funcionalidades do sistema, como realizar login, cadastrar usuários, endereços e animais, registrar doações, solicitar adoções e listar animais e doações disponíveis.
- **Usuário:** armazena os dados das pessoas cadastradas, como nome, e-mail e senha. Um usuário pode possuir um endereço e realizar doações ou solicitar adoções.

- **Endereço: contém as informações de localização do usuário, como rua, número, bairro, cidade, estado e CEP. Cada endereço está associado a um usuário.**
- **Animal: armazena os dados dos animais cadastrados, como nome, espécie, idade, sexo e status, permitindo identificar suas características e sua situação no sistema.**
- **Doação: registra as contribuições realizadas pelos usuários, armazenando o valor, a data e os identificadores do usuário e do animal relacionado.**
- **Adoção: registra as solicitações de adoção, relacionando o usuário ao animal desejado e armazenando a data da adoção.**
- **ObjetoAcessoDados: é responsável pela comunicação com o banco de dados, realizando operações de inserção, consulta, atualização e exclusão de informações. Dessa forma, permite que os dados utilizados pelo sistema sejam armazenados e recuperados corretamente.**

Os relacionamentos entre as classes indicam como as informações se conectam. Por exemplo, um usuário pode realizar várias doações e solicitar adoções de animais. Já o controlador coordena as operações do sistema, enquanto o objeto de acesso a dados gerencia a comunicação com o banco de dados.

Assim, o diagrama apresenta como o sistema está organizado internamente e como suas diferentes partes trabalham juntas para permitir o cadastro de informações e o gerenciamento das doações e adoções de animais.